

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-3566MV

版本号: V1.0

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2024.8.26	第一次正式发布。

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	11
1. 电源接口.....	11
2. LED/IR 接口（遥控）.....	11
3. V-by-One 接口.....	12
4. LCD_BL 接口（V-By-One 背光）.....	14
5. USB 接口.....	15
6. SPK 接口（功放）.....	16
7. GPIO 接口（扩展）.....	16
8. TTYS（串口）接口.....	17
9. DEBUG 接口.....	18
10. MCU 接口.....	18
11. 其他接口.....	19

第三章 通信方式.....	19
一、Wi-Fi 更新节目	19
二、U 盘更新节目	20
三、网线更新节目	20
四、互联网更新节目	21
第四章 附：产品外观	21

第一章 产品概述

一、概述

HD-3566MV 是一款采用瑞芯微 RK3566 四核芯片方案的 LCD 显示屏安卓主板，搭载 Android11 系统，主频最高可达 1.8GHz，具有超强性能。采用 Mali-G52 GPU，支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频编码。支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45 等丰富接口，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 极简设计：预留常用接口，极致尺寸，可用于超薄应用场景。
- 高性能。RK3566 芯片采用四核 ARM Cortex-A55 架构，主频最高可达 1.8GHz，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性。RK3566 安卓一体板，在硬件、软件上，增加独有的技术保证产品的稳定性，可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度。RK3566 安卓一体板集成了 V-By-One、以太网、Wi-Fi、功放、USB 扩展口、IR 遥控功能、背光控制、等功能，大大简化了整机设计。
- 高扩展性。4 个 USB (2 个插针，2 个标准)，2 路串口+1 路可扩展调试串口+1 路 MCU 烧录串口，三个 IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。支持各种 V-By-One 接口的 LCD 显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	RK3566, 四核, 主频最高可达 1.8GHz
GPU	Mali-G52 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1
NPU	1TOPS
存储配置	2GB+32GB、4GB+32GB
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网; 支持2.4GHz/5GHz Wi-Fi; 支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议 (支持W-iFi 6)、蓝牙5.0, 手机蓝牙传送文件
图像旋转	支持0度, 90度, 180度, 270度软件手动旋转
显示接口	1路V-By-One接口, 支持4K 60Hz 板载背光控制支持12V背光供电
功放	2路输出 (默认8欧5瓦, 兼容8欧10瓦 双路音频功放输出)
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸等等
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB-3.0 HOST, 1路USB2.0 OTG, 2路扩展USB口
红外	红外接收座, 支持红外遥控功能

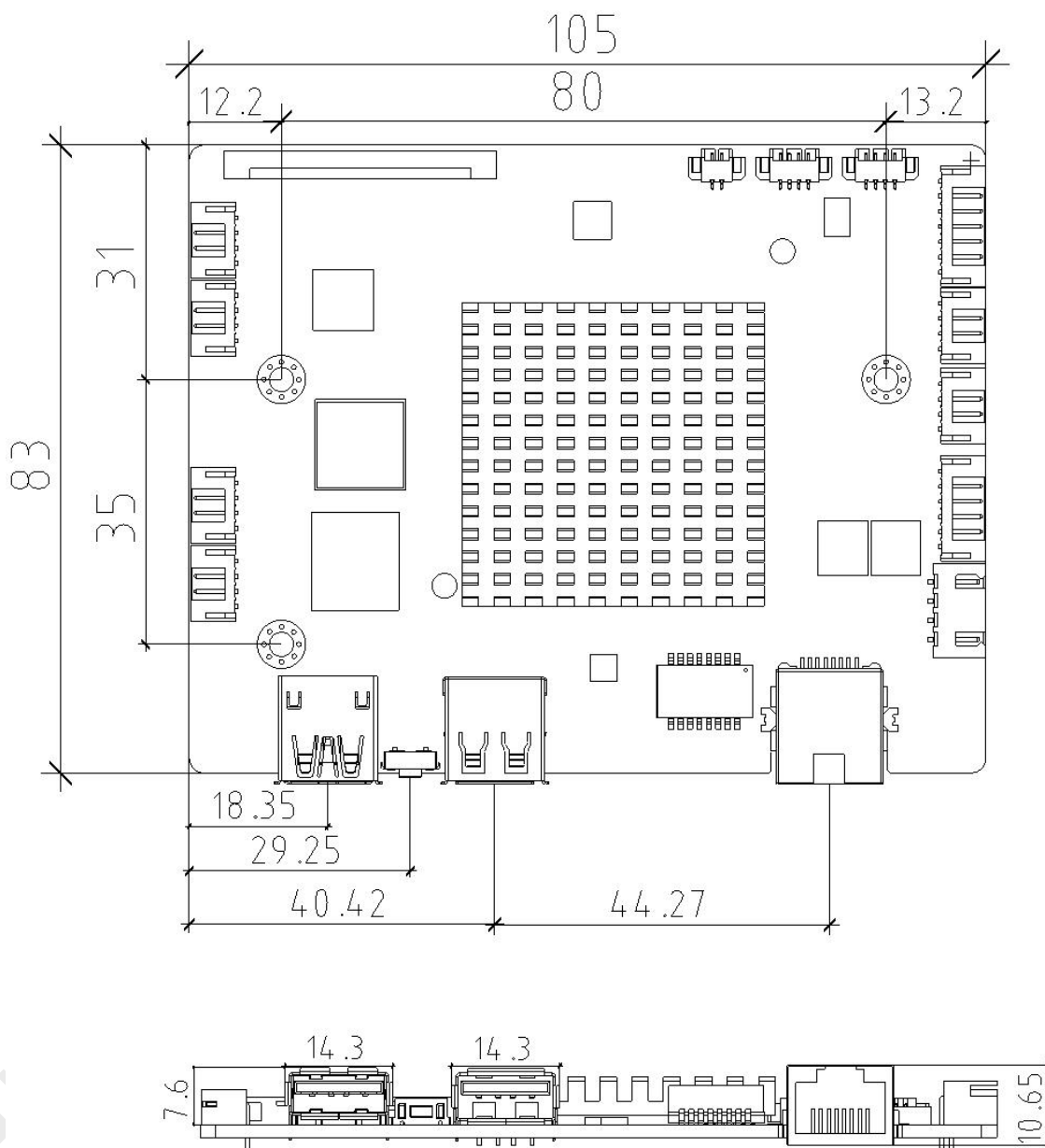
LED	电源灯，开机绿灯常亮，关机红灯常亮 系统运行灯，开机绿灯闪烁，关机不亮
按键	1*升级键
串口	2路TTL串口(可选配RS232、RS485)，1路DEBUG，1路MCU烧录串口
GPIO	3路IO输入输出控制，可做key扫描控制
存储湿度	10% ~ 90%，无凝露
存储温度	-40°C~70°C
工作温度	-20°C~70°C

2. 软件参数

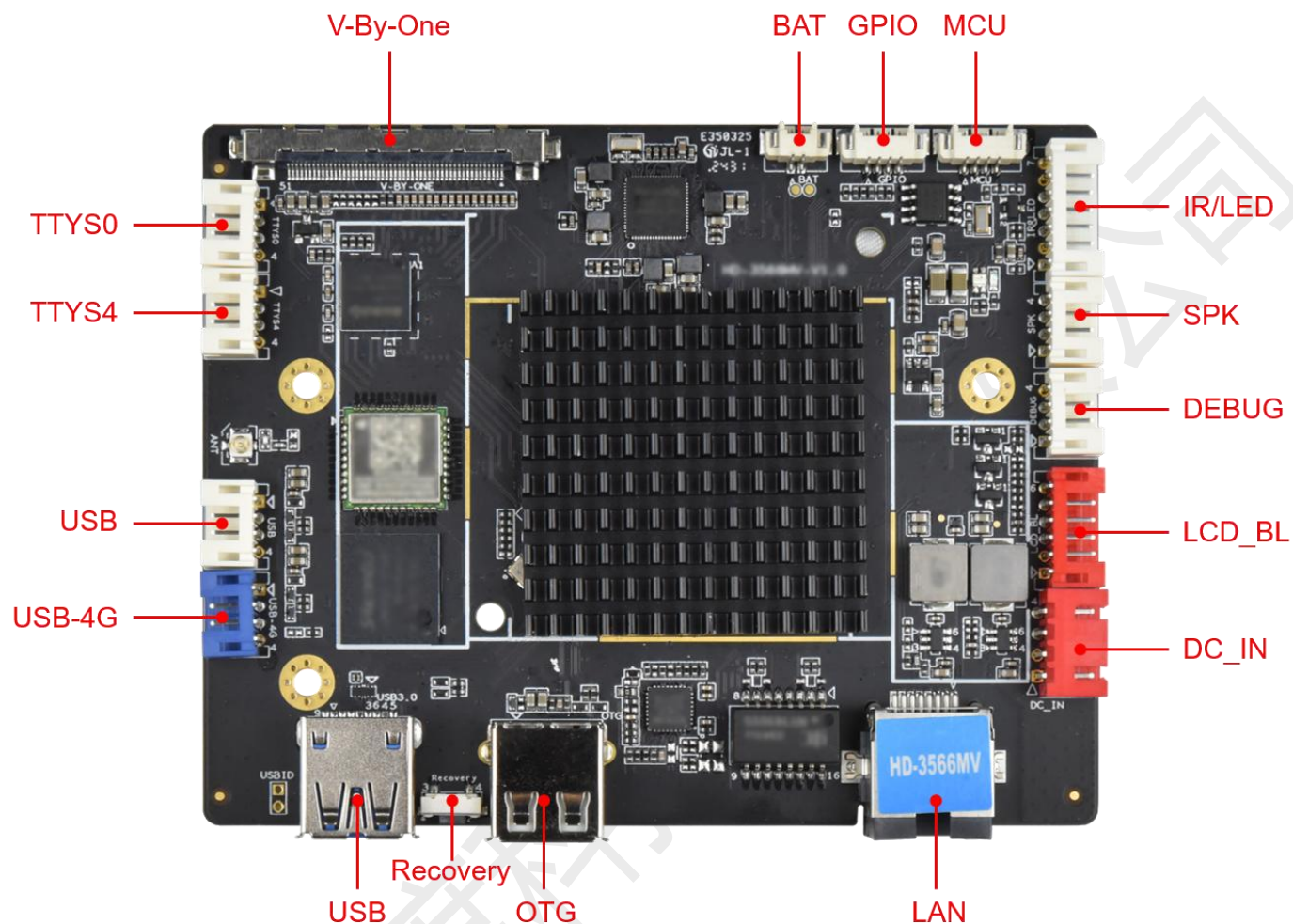
软件规格	
操作系统	Android 11.0
音频	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	计算器、录音机、日历、设置、时钟、视频播放器、通讯录、图库、文件、相机、音乐、资源管理器、浏览器等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗、硬件看门狗

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）



三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口

采用 12V 的直流电源供电，从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	12V	输入	12V 输入
4	12V	输入	12V 输入

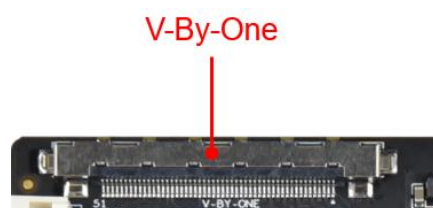
2. LED/IR 接口 (遥控)



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3.3V 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO6	输出	遥控信号输出
5	IR	输入	遥控信号输入

6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3.3V 输出

3. V-by-One 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VBX-7P	输出	Pixel0 Positive Data
3	VBX-7N	输出	Pixel0 Negative Data
4	GND	地线	地线
5	VBX-6P	输出	Pixel1 Positive Data
6	VBX-6N	输出	Pixel1 Negative Data
7	GND	地线	地线
8	VBX-5P	输出	Pixel2 Positive Data
9	VBX-5N	输出	Pixel2 Negative Data
10	GND	地线	地线
11	VBX-4P	输出	Pixel3 Positive Data
12	VBX-4N	输出	Pixel3 Negative Data
13	GND	地线	地线

14	VBX-3P	输出	Pixel4 Positive Data
15	VBX-3N	输出	Pixel4 Negative Data
16	GND	地线	地线
17	VBX-2P	输出	Pixel5 Positive Data
18	VBX-2N	输出	Pixel5 Negative Data
19	GND	地线	地线
20	VBX-1P	输出	Pixel6 Positive Data
21	VBX-1N	输出	Pixel6 Negative Data
22	GND	地线	地线
23	VBX-0P	输出	Pixel7 Positive Data
24	VBX-0N	输出	Pixel7 Negative Data
25	GND	地线	地线
26	LOCKN-OUT	输出	CLOCK
27	HTPDN	输出	TCON
28	SEL		TCON
29	AGP		TCON
30	SCN-EN		TCON
31	Bit-SEL		TCON
32	LD-EN2		TCON
33	BOE-SCL		TCON
34	BOE-SDA		TCON
35	2D/3D		TCON

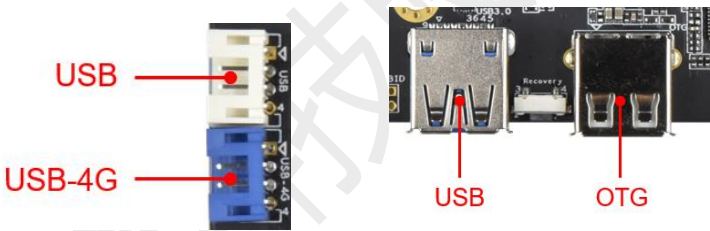
36	L/R-IN		TCON
37	L/R OUT		TCON
38			NC
39	GND	地线	地线
40	GND	地线	地线
41	GND	地线	地线
42	GND	地线	地线
43			NC
44	VCC-VX1	电源	电源
45	VCC-VX1	电源	电源
46	VCC-VX1	电源	电源
47	VCC-VX1	电源	电源
48	VCC-VX1	电源	电源
49	VCC-VX1	电源	电源
50	VCC-VX1	电源	电源
51	VCC-VX1	电源	电源

4. LCD_BL 接口 (V-By-One 背光)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

5. USB 接口



板卡具有 2 个 USB 标准接口，2 个 USB 插针，4G 模块接入指定 USB-4G 口。

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

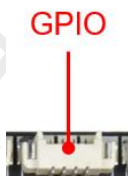
6. SPK 接口 (功放)



序号	定义	属性	描述
1	SPKL+	输出	左声道+
2	SPKL-	输出	左声道-
3	SPKR-	输出	右声道-
4	SPKR+	输出	右声道+

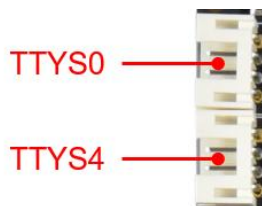
注：默认 8 欧 5 瓦，兼容 8 欧 10 瓦

7. GPIO 接口 (扩展)



序号	定义	属性	描述
1	GPIO5	IO5	IO5
2	GPIO4	IO4	IO4
3	GPIO3	IO3	IO3
4	GND	地线	地线

8. TTYS (串口) 接口



2 组普通双线串口, 可支持市面上通用的串口设备, 串口的电平为 0V 到 3.3V。如果对接的串口的电平高于 3.3V 时, 要有隔离电路或者电平转换电路, 否则会烧坏主控和设备。

注意事项:

1. TTL 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, 485 设备。

2. TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3v3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1. TTYS0 可通过硬件调整 RS485

2. TTYS4 可通过硬件调整 RS232

9. DEBUG 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

10. MCU 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	SWCLK	输入	CLK
3	SWDIO	输出	DIO
4	3V3	电源	3.3V 输出

11. 其他接口

存储接口	USB	HOST 接口，支持数据存储，数据导入，USB 鼠标键盘，摄像头，触摸屏等
以太网接口	RJ45 接口	支持 100M 有线网络

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

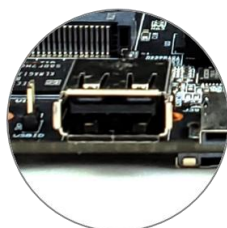


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

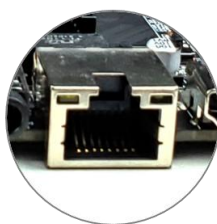


三、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

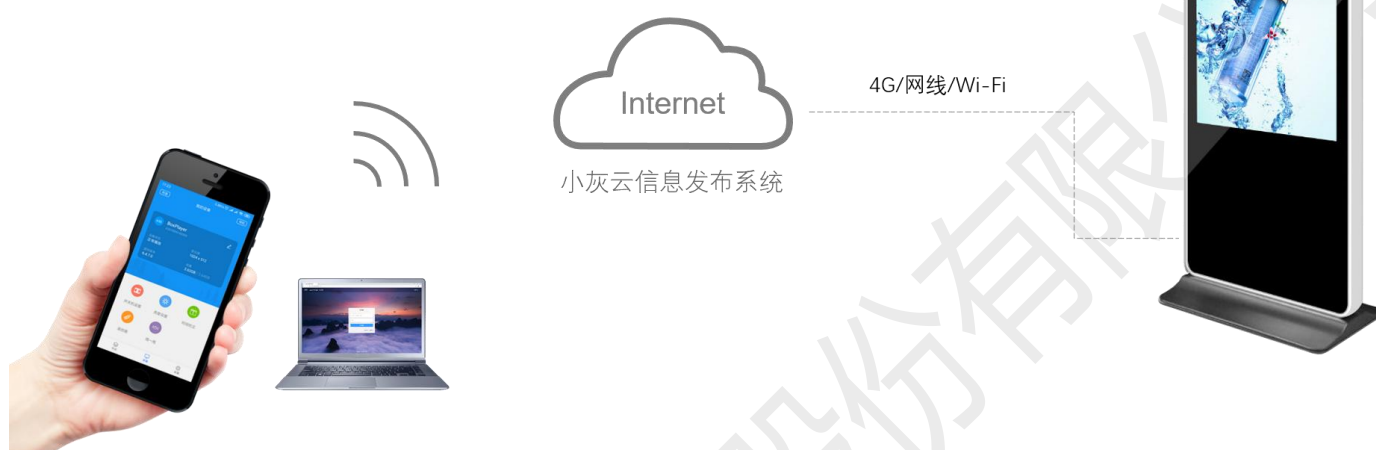
实现局域网或互联网集群控制



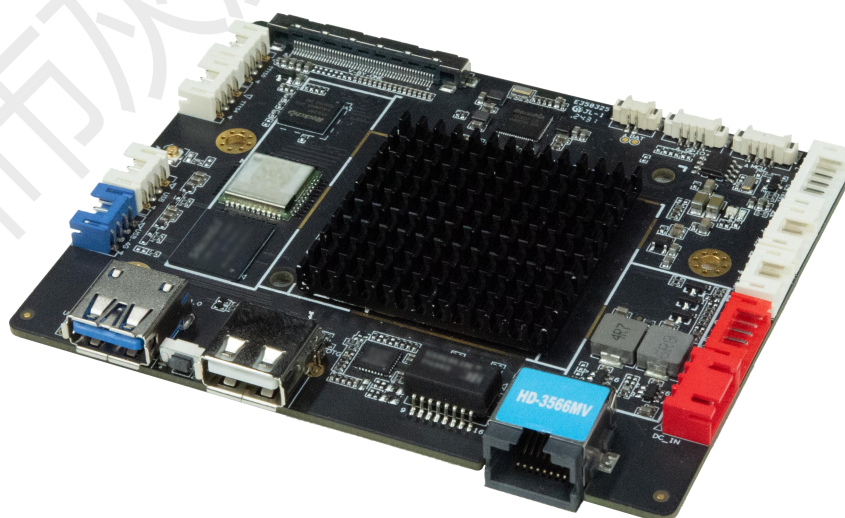
四、互联网更新节目

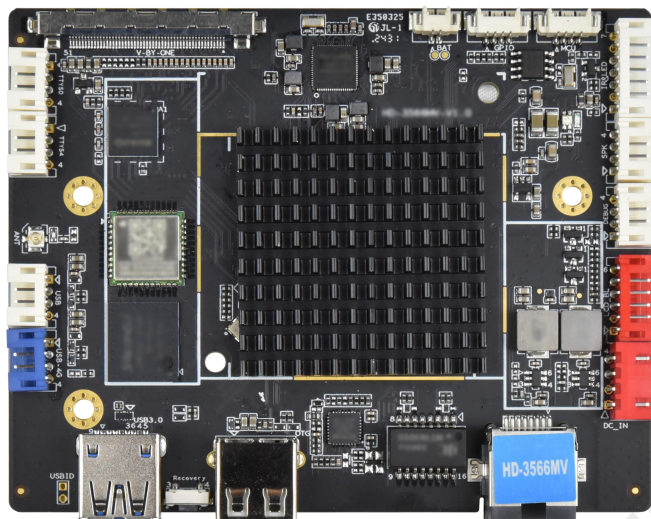
互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**